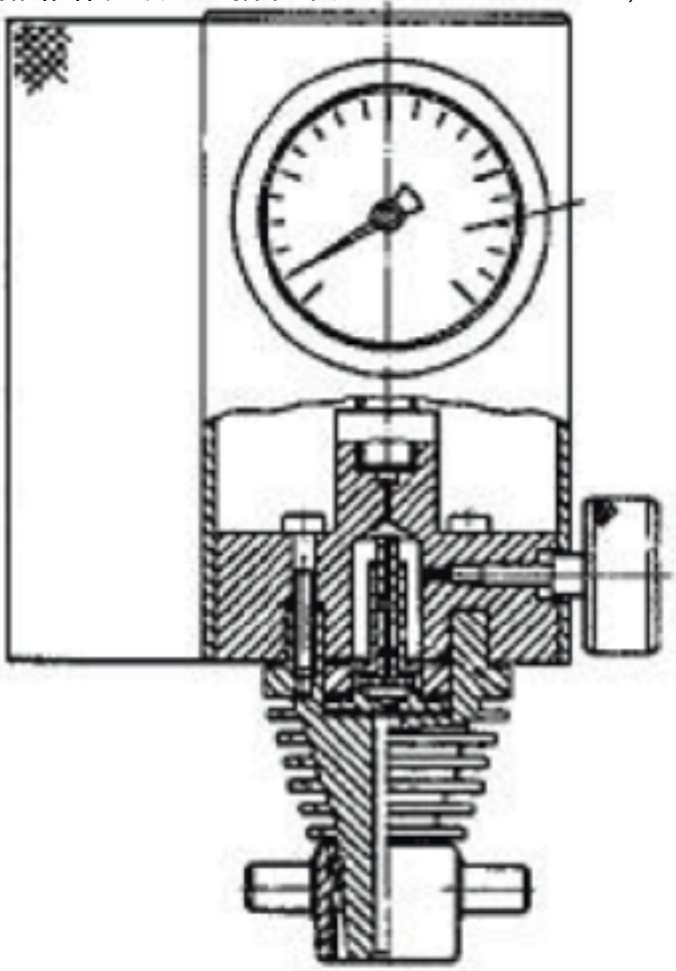
111年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 有關滑油潤滑之效用及原理，下列何者敘述有誤？
A. 潤滑及密封作用
B. 冷卻作用
C. 洗潔作用及對衝擊負荷無緩衝作用
D. 使金屬間摩擦代之為液體摩擦

(C) 2. 柴油機維修保養項目包括清潔、檢查及測量等工作，測量需要專用的測量工具，下圖為哪一



種測量工具？
A. 內徑千分尺
B. 曲軸撓度用的千分尺
C. 氣缸最高壓力指示器
D. 外徑千分尺

(A) 3. 三相同步電動機以定角度ω旋轉時，其輸出轉矩T與負載角δ的關係為何？
A. T 正比於sinδ
B. T 正比於cosδ
C. T 正比於tanδ
D. T 正比於 $\frac{1}{\sin\delta}$

(D) 4. 鍋爐壓力計安裝注意事項，下列何者錯誤？
A. 應裝在胴體或汽、水鼓的最高位置
B. 胴體與壓力計之間宜安裝虹吸管
C. 壓力計應垂直安裝並裝有旋塞

D. 壓力計刻度宜小於安全閥設定壓力

(B) 5. 鍋爐安全閥吹降壓力不足會造成下列何種現象？
A. 安全閥提前跳脫
B. 安全閥釋壓不足，造成跳動頻繁
C. 過度卸壓造成浪費
D. 安全閥關閉延遲

(C) 6. 對於船舶節能及增進螺槳效率而言，以下的設計方向何者效益不佳？
A. 降低推力軸轉速
B. 推進導流改良
C. 螺旋槳材質改良
D. 減少推進的渦流

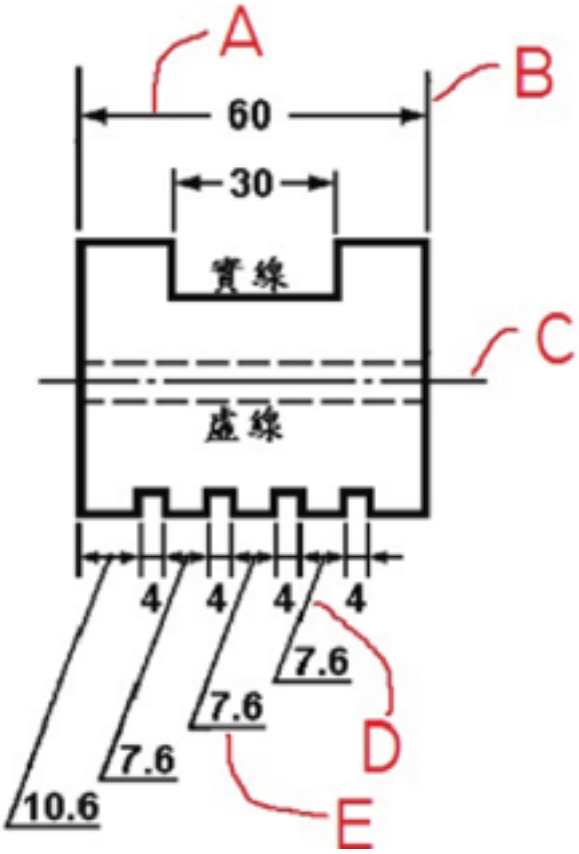
(B) 7. 下列何者不是造成柴油主機各缸排氣溫度差異過大的原因？
A. 噴油嘴(nozzle)不良
B. 使用的燃油含硫份過高
C. 高壓燃油泵齒桿(rack)膠著
D. 壓縮壓力不同

(C) 8. 四行程柴油機的連桿機構，下列敘述何者正確？
A. 連結活塞冠與活塞裙用
B. 連結活塞裙與活塞桿用
C. 將活塞的上下往復運動變為曲柄軸的迴轉運動
D. 連結曲柄軸與曲柄臂用

(A) 9. 柴油機加速或減速時未按程序步驟操作，最不可能造成的結果為下列何者？
A. 油頭嘴燒毀
B. 曲柄軸發生永久變形或折斷
C. 增壓機轉軸應力變化過大造成軸承間隙擴大磨耗
D. 噴油泵柱塞因溫度變化過大而膠著

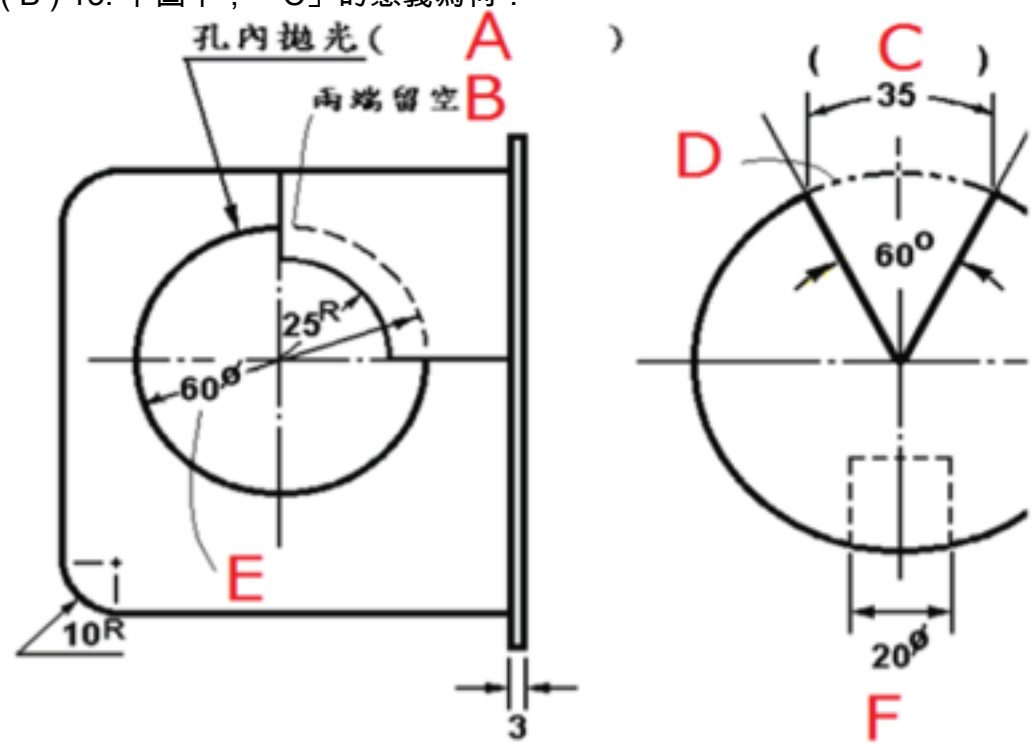
(B) 10. 若三相感應電動機運轉時，會發出噪音並且看見冒煙，其可能原因為何？
A. 電源斷相
B. 線圈繞組短路
C. 電源電壓過低
D. 電動機過載

(C) 11. 汽缸蓋產生裂紋而進行焊補時，應先進行下列何者作法？
A. 利用清潔劑清潔表面後再行焊補
B. 進行高溫燃燒以確保表面無油漬殘留後再行焊補
C. 鏟去裂紋後再行焊補
D. 以鐵鎚敲平後再行焊補



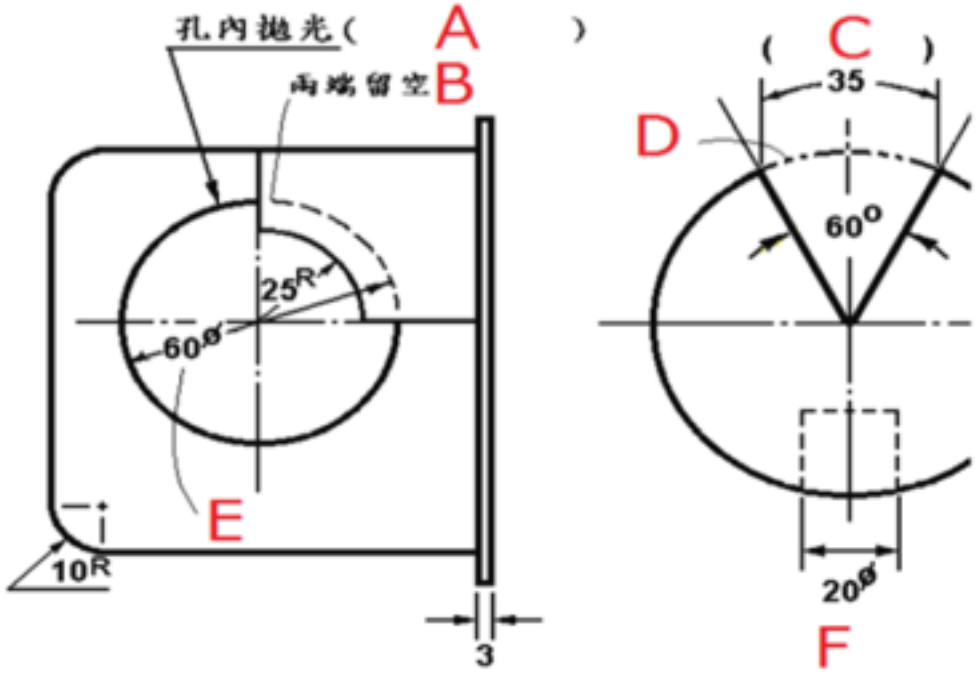
(B) 12. 下圖中，E為何種「尺寸標註」？
A. 法線指示
B. 指示尺寸
C. 中心指示
D. 弧長指示

(B) 13. 下圖中，「C」的意義為何？



A. 特殊加工指示
B. 弧長指示
C. 假想線
D. 實線繼續

(D) 14. 下圖中，「F」的意義為何？



A. 半徑20單位的弧
B. 直徑20單位的弧
C. 半徑20單位的圓孔
D. 直徑20單位的圓孔

(D) 15. 對螺絲斷在螺紋孔中的處理方式，下列敘述何者錯誤？
A. 在露出的斷頭螺絲頂面鋸出小槽在用螺絲刀取出
B. 挫平露出的斷頭螺絲兩側面用版手擰出
C. 在斷頭螺絲上焊螺母後旋出
D. 選用直徑大於螺絲根圓直徑的鑽頭取出

(C) 16. 利用兩種不同金屬接觸而產生的電位差可測得溫度，其為下列何種溫度計？
A. 波登管溫度計
B. 電阻式溫度計
C. 熱電偶溫度計
D. 電子式溫度計

(A) 17. 船舶在航行中，操舵裝置一旦失靈，下列緊急措施和步驟何者為錯誤？
A. 立即報告輪機長『舵機失靈』
B. 啟動備用舵機，如仍失靈，立即通知機艙減俥
C. 通知機艙並協助檢查故障之所在，設法立即修復
D. 啟動緊急舵機，在緊急操舵位置操舵

(A) 18. 鍋爐平形反射式（Reflex Flat）玻璃水位計，在其內面割成三角形的數條縱向槽溝的目的為何？
A. 利用光線的折射便於反射水位
B. 加強玻璃板強度
C. 加強密封性
D. 不易積垢

(D) 19. 在酷寒季節時，舵機液壓油系統應添加何種物質以防止凍結？
A. 冷凍油
B. 氣缸油
C. 防鏽油

D. 甘油

(B) 20. 往復式泵浦中，下列何者不是造成排出量減少的原因？
A. 吸入閥故障或卡住
B. 釋壓閥開啟
C. 過濾器清潔
D. 排出閥卡住

(D) 21. 下列何者係屬於交流發電機依磁場激磁之分類？
A. 複激式
B. 串激式
C. 並激式
D. 自激式

(B) 22. 強制水循環鍋爐較自然爐水循環具有優點，下列敘述何者錯誤？
A. 爐水的昇汽效率增加
B. 可將爐管徑及壁厚增大循環量大
C. 容易配置及設計彈性較大
D. 鍋爐的高度及設備成本減低

(A) 23. 當鍋爐未裝設過熱器時，其安全閥設定開啟之壓力應不高於設計壓力多少？
A. 3%
B. 6%
C. 10%
D. 12%

(A) 24. 潤滑油添加劑的功能中，何者可使潤滑油不生成沉澱物、具鹼性、並可防蝕？
A. 清潔分散劑
B. 抗氧化、腐蝕劑
C. 降凝劑
D. 防鏽劑

(B) 25. 當氣缸套僅輕微擦傷時，不可採用下列工具予以消除？
A. 銼刀
B. 手工鋸
C. 油石
D. 砂輪

(A) 26. 柴油機噴油嘴的尖端積碳，一般係由下列何原因所引起？
A. 噴油嘴滴漏
B. 後燃期過長
C. 噴油嘴壓力過大
D. 噴油泵壓力過大

(B) 27. 船用電機機械的絕緣要求為：[額定電壓(伏特)×n] / [額定輸出(kw或KVA) + 1000]Megohms，其中n為多少？
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

(D) 28. 船用輔鍋爐安全閥於水壓試驗時，試驗時壓力至少為工作壓力的幾倍？
A. 1.10倍

B. 1.15倍
C. 1.20倍
D. 1.25倍

(D) 29. 機艙空間之固定氣體二氧化碳滅火系統，在設置上須能在二分鐘內，將多少氣體噴入機艙？
A. 30%
B. 50%
C. 75%
D. 85%

(C) 30. 下列何者並非排氣溫度過高之因素？
A. 噴油定時過晚
B. 燃油霧化品質差
C. 供油量太少
D. 掃氣壓力低落

(D) 31. 活塞頂面形狀的檢查，可採用什麼工具進行測量？
A. 深度計
B. 游標卡尺
C. 橋規
D. 頂面樣板及厚薄規

(A) 32. 大型低速柴油機鑄鐵氣缸套的正常磨耗率，為每1000小時應該小於多少毫米？
A. 0.1
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.7

(A) 33. 主副機燃油管及滑油管在管路組裝前必須先進行何種處理？
A. 酸洗處理
B. 磷酸表面
C. 鍍鋅處理
D. 內襯處理

(A) 34. 下列何種材料試驗之目的，是要測定材料的強度和延性？
A. 拉伸
B. 硬度
C. 疲勞
D. 衝擊

(D) 35. 下列何者可能為經過校中後線軸在海上試俥出現過熱現象？
A. 航行轉彎
B. 轉速太低
C. 加速太慢
D. 船體俯仰改變

(C) 36. 進港前主機於“C”油更換成“A”油時，若溫度下降太快，噴油泵柱塞和導管間因熱膨脹不均，將會導致下列何種結果？
A. 噴油泵柱塞及導管異常磨耗
B. 溢油閥或出口閥故障
C. 噴油泵柱塞膠著
D. 噴油泵出口壓力升高

(A) 37. 船舶油艙中加熱管，其管子的連接多採熔接，以下何者為主要理由？
A. 加熱管幾乎無需拆裝
B. 加熱管能耐高溫
C. 加熱管能耐高壓
D. 加熱管較能抵抗腐蝕

(C) 38. 在用鹵水（Brine）作為傳熱媒介的貨物冷凍系統當中，為維持所需的貨艙溫度，必須對鹵水的何種性質特別重視？
A. 溫度
B. 壓力
C. 比重
D. 體積

(D) 39. 沸騰是指：
A. 從液態物質轉變為氣態物質的過程
B. 從氣態物質轉變為液態物質的過程
C. 在液體表面發生的汽化現象
D. 在液體表面和內部同時發生劇烈的汽化現象

(B) 40. 下列有關柴油機燃油閥噴嘴孔之敘述，何者錯誤？
A. 腐蝕會導致噴嘴孔變形
B. 燃油量不足會導致噴嘴孔變形
C. 噴嘴孔徑超過限度會使活塞冠燒損
D. 噴嘴孔徑超過限度會使活塞環及缸套磨耗